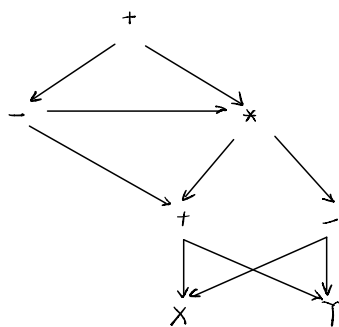


练习 6.1.1: 为下面的表达式构造 DAG

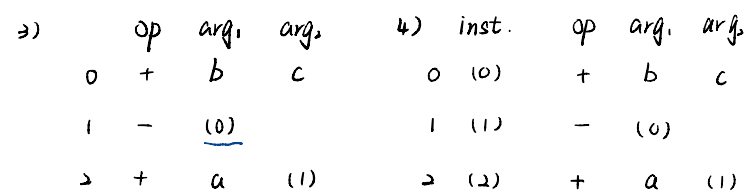
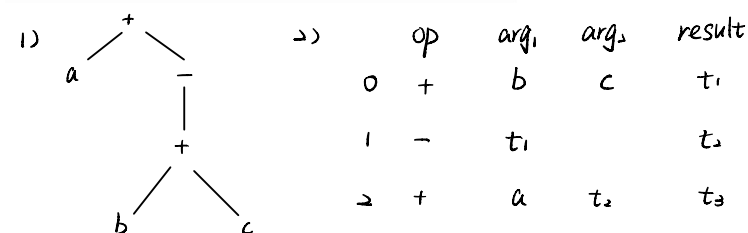
$$((x+y) - ((x+y) * (x-y))) \oplus ((x+y) * (x-y))$$



先画AST再合并结点.

练习 6.2.1: 将算术表达式 $a + -(b+c)$ 翻译成

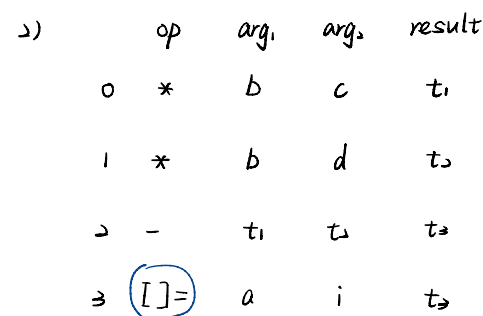
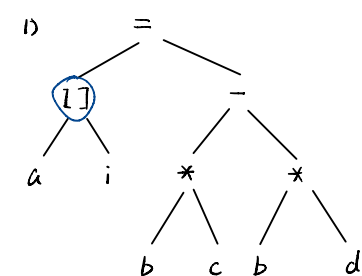
- 1) 抽象语法树
- 2) 四元式序列
- 3) 三元式序列
- 4) 间接三元式序列



执行表
便于优化时重排指令.

练习 6.2.2: 对下列赋值语句重复练习 6.2.1。

2) $a[i] = b*c - b*d$



bottom-up.

3)	op	arg ₁	arg ₂	4)	inst.	op	arg ₁	arg ₂
0	*	b	c	0	(0)	*	b	c
1	*	b	d	1	(1)	*	b	d
2	-	(0)	(1)	2	(2)	-	(0)	(1)
3	[]	a	i	3	(3)	[]	a	i
4	=	(3)	(2)	4	(4)	=	(3)	(2)

练习 6.3.1: 确定下列声明序列中各个标识符的类型和相对地址。

```
float x1;
record { float x2; float y1; } p;
record { int tag; float x3; float y2; } q;
```

标识符	类型	相对地址
x ₁	float	0
p	record	8
x ₂	float	0 (相对 p)
y ₁	float	8 (相对 p)
q	record	24
tag	int	0 (相对 q)
x ₃	float	4 (相对 q)
y ₂	float	12 (相对 q)